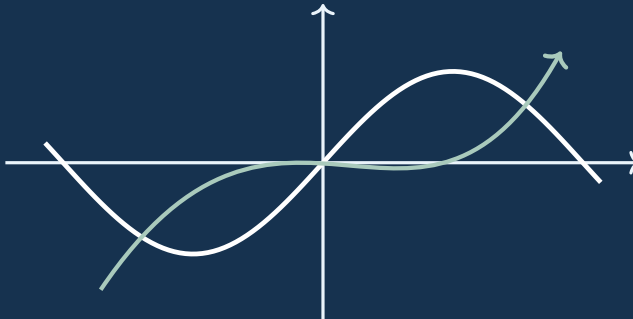


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 4

Πολλαπλά, επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα

Green • Gauss • Stokes



Δρένης Δημήτρης

Μεθοδολογία • Παρατηρήσεις • Παγίδες • Παραδείγματα

Έκδοση 2026

Πώς να χρησιμοποιήσεις τις σημειώσεις

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να μετατρέπει τη θεωρία σε **διαδικασία επίλυσης**. Σε κάθε άσκηση μην ξεκινάς αμέσως πράξεις. Απάντησε πρώτα:

1. Ποιο είναι το γεωμετρικό αντικείμενο: περιοχή, χωρίο, καμπύλη ή επιφάνεια;
2. Τι ολοκληρώνω: βαθμωτό πεδίο, συνιστώσα, ροή ή κυκλοφορία;
3. Ποιος προσανατολισμός έχει δοθεί;
4. Είναι ευκολότερος ο άμεσος υπολογισμός ή ένα θεώρημα μετατροπής;
5. Ισχύουν όλες οι υποθέσεις του θεωρήματος;

Οι σημειώσεις καλύπτουν τον βασικό κορμό και τις συνηθέστερες εξεταστικές παραλλαγές. Το «γράφω 10» απαιτεί επιπλέον ενεργή εξάσκηση σε παλιά θέματα: η θεωρία δείχνει τον δρόμο, αλλά η ταχύτητα αποκτάται με λύσεις.

Μεθοδολογία — κύκλος μελέτης

(α) Διάβασε μία ενότητα. **(β)** Κλείσε το κείμενο και γράψε τον αλγόριθμο από μνήμης. **(γ)** Λύσε 3 απλές και 3 σύνθετες ασκήσεις. **(δ)** Κράτησε «τετράδιο λαθών» με λάθος όρια, Jacobian, προσανατολισμούς και υποθέσεις θεωρημάτων. **(ε)** Επανέλαβε μετά από 2 και 7 ημέρες.

Περιεχόμενα

1	Η ενιαία εικόνα	1
1.1	Ένα ολοκλήρωμα, τέσσερα γεωμετρικά αντικείμενα	1
1.2	Το δέντρο αποφάσεων	1
2	Διπλά ολοκληρώματα	2
2.1	Ορισμός και γεωμετρική σημασία	2
2.2	Περιγραφή της περιοχής	2
2.3	Αλλαγή σειράς ολοκλήρωσης	3
2.4	Πολικές συντεταγμένες	3
3	Τριπλά ολοκληρώματα	4
3.1	Καρτεσιανή περιγραφή	4
3.2	Κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες	4
4	Γενική αλλαγή μεταβλητών	6
4.1	Η Jacobian	6
5	Παραμετρικές καμπύλες και επικαμπύλια ολοκληρώματα	8
5.1	Παραμετροποίηση και μήκος τόξου	8
5.2	Επικαμπύλιο πρώτου είδους	8
5.3	Επικαμπύλιο δεύτερου είδους: έργο και κυκλοφορία	8
5.4	Συντηρητικά πεδία και ανεξαρτησία διαδρομής	9
6	Επιφάνειες και επιφανειακά ολοκληρώματα	10
6.1	Παραμετροποίηση και στοιχείο επιφάνειας	10
6.2	Ροή διανυσματικού πεδίου	10
7	Το θεώρημα Green	12
7.1	Οι δύο μορφές	12
8	Το θεώρημα Gauss-Ostrogradsky	14
8.1	Διατύπωση	14
9	Το θεώρημα Stokes	15

9.1 Διατύπωση και προσανατολισμός	15
10 Green, Gauss και Stokes ως ένα θεώρημα	16
10.1 Η κοινή αρχή	16
10.2 Πρακτικός επιλογέας θεωρήματος	16
10.3 Τρεις ισχυρές συνέπειες	16
11 Σύνθετες στρατηγικές και παγίδες	18
11.1 Κλείσιμο ανοικτής επιφάνειας	18
11.2 Τρόπες και πολλαπλά σύνορα	18
11.3 Συμμετρίες	18
11.4 Έλεγχος διαστάσεων και προσήμου	18
12 Πρότυπα λύσης εξετάσεων	19
12.1 Διπλό ή τριπλό ολοκλήρωμα	19
12.2 Επικαμπύλιο	19
12.3 Επιφανειακό	19
13 Μικρό σετ αυτοελέγχου	20
14 Τελικό φύλλο τύπων	21

Κεφάλαιο 1

Η ενιαία εικόνα

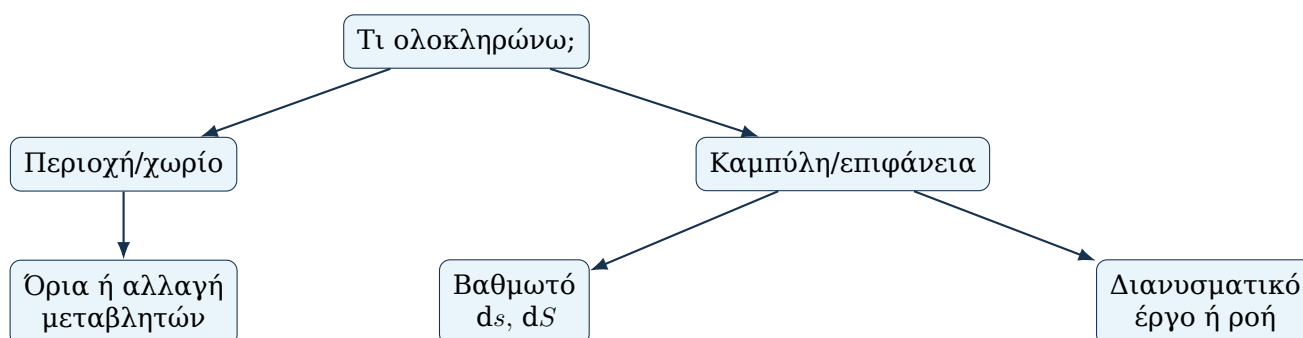
1.1 Ένα ολοκλήρωμα, τέσσερα γεωμετρικά αντικείμενα

Αντικείμενο	Στοιχειώδες μέτρο	Τυπική σημασία
Περιοχή $D \subset \mathbb{R}^2$	dA	μάζα ελάσματος, μέση τιμή
Χωρίο $E \subset \mathbb{R}^3$	dV	μάζα/όγκος στερεού
Καμπύλη C	ds ή $T ds = d\mathbf{r}$	μήκος, έργο, κυκλοφορία
Επιφάνεια S	dS ή $\mathbf{n} dS$	εμβαδό, ροή

Τι σημαίνει σε βάθος

Το ολοκλήρωμα είναι άθροισμα τοπικών συνεισφορών. Τα dA , dV , ds , dS δεν είναι διακοσμητικά: δηλώνουν πάνω σε τι αθροίζουμε. Όταν αλλάζουμε συντεταγμένες, αλλάζει η τοπική μονάδα μέτρησης· αυτή ακριβώς τη διόρθωση κάνει η απόλυτη τιμή της Jacobian.

1.2 Το δέντρο αποφάσεων



Κεφάλαιο 2

Διπλά ολοκληρώματα

2.1 Ορισμός και γεωμετρική σημασία

Για ολοκληρώσιμη f σε περιοχή D , το $\iint_D f \, dA$ είναι το όριο αθροισμάτων $\sum f(x_k, y_k) \Delta A_k$. Αν $f \geq 0$, δίνει όγκο κάτω από $z = f(x, y)$. Αν η f αλλάζει πρόσημο, δίνει προσημασμένο όγκο. Επίσης

$$\text{Area}(D) = \iint_D 1 \, dA, \quad m = \iint_D \rho \, dA, \quad \bar{f} = \frac{1}{\text{Area}(D)} \iint_D f \, dA.$$

2.2 Περιγραφή της περιοχής

Τύπου I: $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$, άρα

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Τύπου II: $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$, άρα αντιστρέφεται η σειρά.

Μεθοδολογία — εύρεση ορίων

1. Σχεδιάσε τα σύνορα και βρες τις τομές τους.
2. Διάλεξε εξωτερική μεταβλητή. Η προβολή της περιοχής στον αντίστοιχο άξονα δίνει τα εξωτερικά όρια.
3. Μια γραμμή παράλληλη στον άλλο άξονα πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει από την περιοχή μία φορά. Τα σημεία εισόδου/εξόδου είναι τα εσωτερικά όρια.
4. Αν αλλάζει το σύνορο, χώρισε την περιοχή. Μην προσπαθείς να κρύψεις αλλαγή γεωμετρίας σε ένα ολοκλήρωμα.
5. Έλεγξε: κάτω $\leq$ πάνω σε όλο το εξωτερικό διάστημα.

Λυμένο παράδειγμα — περιοχή ανάμεσα σε παραβολή και ευθεία

Οι $y = x^2$ και $y = 2x$ τέμνονται στα $x = 0, 2$. Επομένως

$$\iint_D (x + y) \, dA = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x + y) \, dy \, dx = \frac{28}{15}.$$

Με αντίστροφη σειρά: $0 \leq y \leq 4$, αλλά το δεξί σύνορο αλλάζει στο $y = 0$; εδώ $y \leq 2x \Rightarrow x \geq y/2$ και $y \geq x^2 \Rightarrow x \leq \sqrt{y}$, άρα $\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} \dots dx dy$. Η δεύτερη περιγραφή είναι επίσης ενιαία.

2.3 Αλλαγή σειράς ολοκλήρωσης

Η αλλαγή σειράς είναι γεωμετρικό πρόβλημα, όχι αλγεβρική ανταλλαγή συμβόλων. Για συνεχή f σε φραγμένη περιοχή και γενικότερα υπό τις προϋποθέσεις Fubini, επιτρέπεται.

Παγίδα

Αν τα όρια περιέχουν την εσωτερική μεταβλητή, κάτι είναι λάθος. Στο $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx$, τα εσωτερικά όρια μπορούν να εξαρτώνται μόνο από x .

2.4 Πολικές συντεταγμένες

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dA = r dr d\theta.$$

Χρησιμοποίησέ τες όταν εμφανίζονται κύκλοι, δίσκοι, δακτύλιοι, τομείς ή $x^2 + y^2$. Η γωνία περιγράφει τις ακτίνες και το r την απόσταση κατά μήκος κάθε ακτίνας.

Λυμένο παράδειγμα — Gaussian σε δίσκο

Για $D : x^2 + y^2 \leq a^2$,

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^a e^{-r^2} r dr d\theta = \pi(1 - e^{-a^2}).$$

Το r είναι υποχρεωτικό. Χωρίς αυτό, ολοκληρώνουμε με λάθος μέτρο εμβαδού.

Κεφάλαιο 3

Τριπλά ολοκληρώματα

3.1 Καρτεσιανή περιγραφή

$$\iiint_E f \, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x,y,z) \, dz \, dy \, dx.$$

Η σειρά διαβάζεται από μέσα προς τα έξω: πρώτα κινούμαστε κατακόρυφα από κάτω επιφάνεια σε πάνω, μετά καλύπτουμε την προβολή D στο επίπεδο xy .

Μεθοδολογία — όρια σε στερεό

1. Σχεδίασε ή αναγνώρισε τις επιφάνειες.
2. Διάλεξε ποια μεταβλητή λύνεται καθαρότερα ανάμεσα σε δύο επιφάνειες.
3. Προέβαλε το στερεό στο επίπεδο των άλλων δύο μεταβλητών.
4. Περιέγραψε την προβολή ως διπλό ολοκλήρωμα.
5. Κάνε έλεγχο με $f = 1$: το αποτέλεσμα πρέπει να είναι θετικός και εύλογος όγκος.

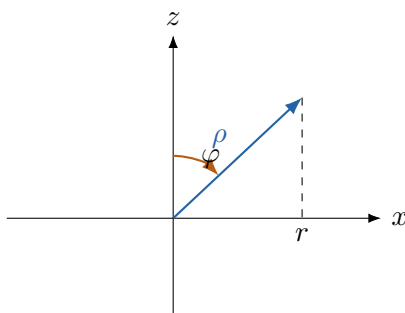
3.2 Κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες

Κυλινδρικές:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad dV = r \, dr \, d\theta \, dz.$$

Σφαιρικές (σύμβαση: φ από τον θετικό z):

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi, \quad dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$



Παγίδα

Μερικά συγγράμματα ανταλλάσσουν τα ονόματα θ, φ . Μην απομνημονεύεις μόνο τύπο: δήλωνε πάντα ποια γωνία μετράς. Ο παράγοντας $\sin \varphi$ αντιστοιχεί στη γωνία από τον άξονα z .

Λυμένο παράδειγμα — όγκος σφαίρας

Για $\rho \leq R$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

Κεφάλαιο 4

Γενική αλλαγή μεταβλητών

4.1 Η Jacobian

Έστω $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Τότε

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_G f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$
$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}.$$

Στις τρεις διαστάσεις χρησιμοποιούμε την απόλυτη τιμή της 3×3 ορίζουσας.

Τι σημαίνει σε βάθος

Η παράγωγος του μετασχηματισμού στέλνει ένα πολύ μικρό ορθογώνιο $du \, dv$ σε παραλληλόγραμμο. Η απόλυτη ορίζουσα είναι ο τοπικός συντελεστής μεγέθυνσης του εμβαδού. Αν $J = 0$, η απεικόνιση συμπιέζει τοπικά μια διάσταση και δεν είναι κατάλληλη ως κανονική αλλαγή συντεταγμένων εκεί.

Μεθοδολογία — επιλογή αλλαγής

1. Ψάξε επαναλαμβανόμενους συνδυασμούς σε σύνορα και ολοκληρωτέα: $x + y$, $x - y$, $x^2 + y^2$, xy , κ.ά.
2. Θέσε αυτούς τους συνδυασμούς ως νέες μεταβλητές ώστε τα σύνορα να γίνουν σταθερές $u = c$ ή $v = c$.
3. Λύσε για τις παλιές μεταβλητές ή υπολόγισε την αντίστροφη Jacobian.
4. Μετέφερε **και** την περιοχή **και** την ολοκληρωτέα **και** το στοιχείο μέτρου.
5. Έλεγξε μονοσήμαντη αντιστοιχία (εκτός ίσως από σύνορα μηδενικού εμβαδού) και $J \neq 0$ στο εσωτερικό.

Λυμένο παράδειγμα — λοξό παραλληλόγραμμο

Έστω $D : 0 \leq x + y \leq 2$, $0 \leq x - y \leq 1$. Θέτουμε $u = x + y$, $v = x - y$. Τότε $x = (u + v)/2$, $y = (u - v)/2$ και

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Αρα } \text{Area}(D) = \int_0^2 \int_0^1 \frac{1}{2} \, dv \, du = 1.$$

Παγίδα — αντίστροφη Jacobian

Αν υπολόγισες $\partial(u,v)/\partial(x,y)$, τότε $|\partial(x,y)/\partial(u,v)| = 1/|\partial(u,v)/\partial(x,y)|$, όπου η ορίζουσα δεν μηδενίζεται. Μην χρησιμοποιήσεις κατά λάθος την πρώτη.

Κεφάλαιο 5

Παραμετρικές καμπύλες και επικαμπύλια ολοκληρώματα

5.1 Παραμετροποίηση και μήκος τόξου

Μια προσανατολισμένη καμπύλη γράφεται $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \leq t \leq b$. Τότε

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt, \quad L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt, \quad T = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|}.$$

Μεθοδολογία — καλή παραμετροποίηση

Ευθύγραμμο τμήμα $A \rightarrow B$: $\mathbf{r}(t) = A + t(B - A)$, $0 \leq t \leq 1$. Κύκλος ακτίνας R αντίθετα από ρολόι: $(R \cos t, R \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Γράφημα $y = g(x)$: $(t, g(t))$. Έλεγξε αρχή, τέλος, φορά και ότι καλύπτεται η καμπύλη ακριβώς μία φορά.

5.2 Επικαμπύλιο πρώτου είδους

Για βαθμωτό f :

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Δεν εξαρτάται από τη φορά. Περιγράφει π.χ. μάζα σύρματος με γραμμική πυκνότητα f .

Λυμένο παράδειγμα

Για $C: \mathbf{r}(t) = (t, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$ και $f = x$,

$$\int_C x ds = \int_0^1 t \sqrt{1 + 4t^2} dt = \frac{5\sqrt{5} - 1}{12}.$$

5.3 Επικαμπύλιο δεύτερου είδους: έργο και κυκλοφορία

Για $\mathbf{F} = (P, Q, R)$:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

Μετρά το έργο της δύναμης κατά μήκος της κίνησης ή την κυκλοφορία του πεδίου. Αν αντιστρέψουμε φορά, αλλάζει πρόσημο.

5.4 Συντηρητικά πεδία και ανεξαρτησία διαδρομής

Αν $F = \nabla\phi$, τότε

$$\int_C F \cdot dr = \phi(B) - \phi(A), \quad \oint_C F \cdot dr = 0.$$

Σε ανοικτό και απλά συνεκτικό χωρίο, για C^1 πεδίο, $\nabla \times F = 0$ συνεπάγεται ότι είναι συντηρητικό.

Μεθοδολογία — εύρεση δυναμικού σε $\mathbb{R}^3$

Ολοκλήρωσε $\phi_x = P$: $\phi = \int P dx + g(y, z)$. Παραγώγισε ως προς y και σύγκρινε με Q για να βρεις g_y . Έπειτα σύγκρινε ϕ_z με R . Τέλος χρησιμοποίησε μόνο τα άκρα.

Παγίδα

$\nabla \times F = 0$ δεν αρκεί σε χωρίο με «τρύπα». Το $F = (-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2))$ έχει μηδενικό στροβιλισμό όπου ορίζεται, αλλά κυκλοφορία 2π γύρω από την αρχή. Η τοπολογία του πεδίου ορισμού είναι μέρος της άσκησης.

Κεφάλαιο 6

Επιφάνειες και επιφανειακά ολοκληρώματα

6.1 Παραμετροποίηση και στοιχείο επιφάνειας

Για $\mathbf{r}(u, v)$, το διάνυσμα $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ είναι κάθετο και

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv, \quad \mathbf{n} dS = \pm(\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

Για γράφημα $z = g(x, y)$:

$$dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dx dy, \quad \mathbf{n} dS = (-g_x, -g_y, 1) dx dy \quad (\text{προς τα πάνω}).$$

Μεθοδολογία — επιφανειακό βαθμωτού

$$\iint_S f dS = \iint_G f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| du dv.$$

Βήματα: παραμετροποίησε, βρες τα δύο εφαπτόμενα, υπολόγισε εξωτερικό γινόμενο και μέτρο, μετέφερε την περιοχή παραμέτρων, ολοκλήρωσε. Ο προσανατολισμός δεν παίζει ρόλο επειδή υπάρχει μέτρο.

6.2 Ροή διανυσματικού πεδίου

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_G \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

Η ροή μετρά πόσο το πεδίο διαπερνά την επιφάνεια. Εφαπτομενικό πεδίο δίνει μηδενική τοπική ροή· κάθετο πεδίο δίνει μέγιστη κατά μέτρο.

Παγίδα

Στη ροή δεν βάζουμε και μοναδιαίο κάθετο και $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ ανεξέλεγκτα. Είτε χρησιμοποιούμε $\mathbf{n} dS$, είτε το προσανατολισμένο εξωτερικό γινόμενο. Η αντιστροφή προσανατολισμού αλλάζει το πρόσημο.

Λυμένο παράδειγμα — ροή από παραβολοειδές

Για $S : z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 1$, προς τα πάνω, και $\mathbf{F} = (0, 0, z)$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D (0, 0, x^2 + y^2) \cdot (-2x, -2y, 1) \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 r \, dr \, d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

Κεφάλαιο 7

Το θεώρημα Green

7.1 Οι δύο μορφές

Για θετικά προσανατολισμένη, απλή, κλειστή, τμηματικά λεία καμπύλη $C = \partial D$ και $P, Q \in C^1$ σε ανοικτό σύνολο που περιέχει το D :

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D (Q_x - P_y) \, dA \quad (\text{κυκλοφορία})$$

$$\oint_C P \, dy - Q \, dx = \iint_D (P_x + Q_y) \, dA \quad (\text{ροή})$$

Θετική φορά σημαίνει ότι η περιοχή μένει αριστερά: εξωτερικό σύνορο αντιωρολογιακά, εσωτερικά σύνορα ωρολογιακά.

Τι σημαίνει σε βάθος

Το $Q_x - P_y$ είναι η απειροστή κυκλοφορία ανά μονάδα εμβαδού. Όταν αθροίζουμε μικρά κελία, οι συνεισφορές στις κοινές εσωτερικές ακμές αλληλοαναιρούνται και μένει μόνο το εξωτερικό σύνορο. Το Green μετατρέπει λοιπόν «άθροισμα τοπικής περιστροφής» σε «συνολική κυκλοφορία στο όριο».

Μεθοδολογία — πότε συμφέρει

Χρησιμοποίησε Green όταν το C είναι κλειστό επίπεδο σύνορο και το διπλό ολοκλήρωμα του $Q_x - P_y$ είναι ευκολότερο από πολλές παραμετροποιήσεις. Επίσης για εμβαδό:

$$\text{Area}(D) = \oint_C x \, dy = - \oint_C y \, dx = \frac{1}{2} \oint_C (x \, dy - y \, dx).$$

Αν η καμπύλη δεν είναι κλειστή, πρόσθεσε βοηθητικό τμήμα, εφάρμοσε Green στην κλειστή καμπύλη και αφάιρεσε το εύκολο τμήμα.

Παγίδα — πότε όχι

Όχι χωρίς έλεγχο αν: το πεδίο έχει ανωμαλία μέσα στο D , η καμπύλη αυτοτέμνεται χωρίς διάσπαση, δεν είναι κλειστή ή ο προσανατολισμός δεν διορθώθηκε. Σε περιοχή με τρύπες το Green ισχύει, αρκεί το πεδίο να είναι C^1 σε όλη την περιοχή και να περιληφθούν όλα τα οριακά τμήματα με σωστή φορά.

Λυμένο παράδειγμα

Για $C : x^2 + y^2 = 1$ αντιωρολογιακά και $F = (-y, x)$:

$$\oint_C -y \, dx + x \, dy = \iint_D (1 - (-1)) \, dA = 2\pi.$$

Κεφάλαιο 8

Το θεώρημα Gauss-Ostrogradsky

8.1 Διατύπωση

Για κλειστή, τμηματικά λεία επιφάνεια $S = \partial E$ με εξωτερικό προσανατολισμό και $\mathbf{F} \in C^1$ σε ανοικτό σύνολο που περιέχει το E :

$$\boxed{\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV}, \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z.$$

Τι σημαίνει σε βάθος

Η απόκλιση είναι καθαρή εκροή ανά μονάδα όγκου. Θετική απόκλιση σημαίνει τοπική πηγή, αρνητική τοπικό καταβόθρα. Όπως στο Green, οι ροές στις κοινές εσωτερικές έδρες μικρών κελιών ακυρώνονται. Μένει η συνολική ροή από το εξωτερικό περίβλημα.

Μεθοδολογία — στρατηγική Gauss

1. Βεβαιώσου ότι η επιφάνεια είναι κλειστή. Αν όχι, κλείσε την με εύκολο καπάκι.
2. Έλεγξε ότι το πεδίο ορίζεται και είναι C^1 σε όλο το εσωτερικό.
3. Υπολόγισε $\nabla \cdot \mathbf{F}$ και το τριπλό ολοκλήρωμα.
4. Αν πρόσθεσες καπάκι, αφάιρεσε τη ροή του με τον σωστό εξωτερικό προσανατολισμό.

Λυμένο παράδειγμα — σφαίρα χωρίς παραμετροποίηση

Για $\mathbf{F} = (x, y, z)$ και $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ προς τα έξω, $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$, άρα

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 3 \text{Vol}(B_R) = 4\pi R^3.$$

Παγίδα — κρυφή ανωμαλία

Για $\mathbf{F} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3$, η απόκλιση είναι 0 μακριά από την αρχή, αλλά το πεδίο δεν ορίζεται στην αρχή. Δεν εφαρμόζουμε Gauss σε σφαίρα που την περιέχει ως να ήταν παντού C^1 . Η ροή είναι 4π , όχι 0. Μπορούμε να αφαιρέσουμε μικρή σφαίρα γύρω από την ανωμαλία και να εφαρμόσουμε το θεώρημα στο διάτρητο χωρίο.

Κεφάλαιο 9

Το θεώρημα Stokes

9.1 Διατύπωση και προσανατολισμός

Για προσανατολισμένη τμηματικά λεία επιφάνεια S , σύνορο $C = \partial S$ και $\mathbf{F} \in C^1$ σε γειτονιά της S :

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

Ο προσανατολισμός συνδέεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού: ο αντίχειρας δείχνει το $\mathbf{n}$ και τα δάχτυλα τη θετική φορά του C .

Τι σημαίνει σε βάθος

Το $\nabla \times \mathbf{F}$ είναι ο άξονας και η ένταση της τοπικής περιστροφής. Το Stokes λέει ότι η συνολική κυκλοφορία στο χείλος ισούται με τη ροή της τοπικής περιστροφής μέσα από οποιαδήποτε επιφάνεια που έχει το ίδιο χείλος. Άρα η κυκλοφορία εξαρτάται από το σύνορο, όχι από ποια επιφάνεια επιλέξαμε να το γεμίσουμε, εφόσον δεν διασχίζουμε ανωμαλίες.

Μεθοδολογία — το μεγάλο μυστικό: άλλαξε επιφάνεια

Αν το δεδομένο S είναι δύσκολο, αντικατάστησέ το με οποιαδήποτε ευκολότερη επιφάνεια S_0 που έχει το ίδιο προσανατολισμένο σύνορο και βρίσκεται σε περιοχή όπου το πεδίο είναι ομαλό. Συνήθως επιλέγουμε επίπεδο δίσκο αντί για θόλο.

Λυμένο παράδειγμα

Έστω $\mathbf{F} = (-y/2, x/2, 0)$ και $C : x^2 + y^2 = R^2, z = 0$ αντιωρολογιακά όπως φαίνεται από πάνω. Επειδή $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 1)$, με S τον δίσκο και $\mathbf{n} = \mathbf{k}$:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S 1 dS = \pi R^2.$$

Το ίδιο αποτέλεσμα θα παίρναμε αν το C ήταν χείλος ημισφαιρίου και επιλέγαμε τον επίπεδο δίσκο.

Κεφάλαιο 10

Green, Gauss και Stokes ως ένα Θεώρημα

10.1 Η κοινή αρχή

Και τα τρία έχουν τη μορφή

ολοκλήρωμα παραγώγου στο εσωτερικό = ολοκλήρωμα του πεδίου στο σύνορο.

Θεώρημα	Εσωτερικό	Σύνορο	Μετατροπή
Green	περιοχή $D \subset \mathbb{R}^2$	κλειστή καμπύλη	στροβιλισμός/απόκλιση $\leftrightarrow$ κυκλοφορία/ροή
Gauss Stokes	όγκος $E \subset \mathbb{R}^3$ επιφάνεια $S \subset \mathbb{R}^3$	κλειστή επιφάνεια κλειστή καμπύλη	απόκλιση $\leftrightarrow$ ροή στροβιλισμός $\leftrightarrow$ κυκλοφορία

10.2 Πρακτικός επιλογέας θεωρήματος

Σχόλιο εξετάσεων

- Κλειστή επίπεδη καμπύλη και $P dx + Q dy$; σκέψου **Green**.
- Κλειστή επιφάνεια και ροή; σκέψου **Gauss**.
- Κλειστή χωρική καμπύλη ή ροή του $\nabla \times$ από επιφάνεια; σκέψου **Stokes**.
- Ανοικτή επιφάνεια και γενική ροή; άμεσος υπολογισμός ή κλείσιμο + Gauss.
- Ανοικτή καμπύλη και έργο; δυναμικό αν το πεδίο είναι συντηρητικό, αλλιώς παραμετροποίηση. Το Stokes απαιτεί κλειστό σύνορο.

10.3 Τρεις ισχυρές συνέπειες

1. Αν $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ σε απλά συνεκτική περιοχή, οι κυκλοφορίες σε κλειστές καμπύλες μηδενίζονται.
2. Αν $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ στο χωρίο ανάμεσα σε δύο κλειστές επιφάνειες, η εξερχόμενη ροή τους είναι ίδια (με συμβατούς προσανατολισμούς).

3. Πάντα $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ και $\nabla \times (\nabla \phi) = 0$. Αυτές οι ταυτότητες εξηγούν γιατί ένα στροβιλικό πεδίο δεν έχει καθαρές πηγές και ένα δυναμικό πεδίο δεν έχει τοπική περιστροφή.

Κεφάλαιο 11

Σύνθετες στρατηγικές και παγίδες

11.1 Κλείσιμο ανοικτής επιφάνειας

Αν ζητείται ροή από πλευρική επιφάνεια κυλίνδρου, πρόσθεσε πάνω και κάτω βάσεις. Με Gauss υπολόγισε τη συνολική ροή και αφαίρεσε τις βάσεις. Πρόσεξε ότι το εξωτερικό κάθετο στην κάτω βάση είναι $-k$.

11.2 Τρύπες και πολλαπλά σύνορα

Σε δακτύλιο, η θετική φορά είναι αντιωρολογιακή στο εξωτερικό σύνορο και ωρολογιακή στο εσωτερικό. Σε διάτρητο όγκο, το «εξωτερικό» κάθετο του χωρίου πάνω στην εσωτερική κοιλότητα δείχνει προς την κοιλότητα.

11.3 Συμμετρίες

Αν D είναι συμμετρικό ως προς y και $f(x, -y) = -f(x, y)$, τότε $\iint_D f \, dA = 0$. Αν είναι άρτια ως προς y , μπορείς να ολοκληρώσεις στο μισό και να διπλασιάσεις. Αντίστοιχα σε τρεις διαστάσεις. Πριν κάνεις πράξεις, αναζήτησε περιττότητα, περιστροφική ή σφαιρική συμμετρία.

11.4 Έλεγχος διαστάσεων και προσήμου

- $\int_C 1 \, ds$ έχει διάσταση μήκους, $\iint_S 1 \, dS$ εμβαδού, $\iiint_E 1 \, dV$ όγκου.
- Ροή προς τα έξω από καθαρή πηγή αναμένεται θετική.
- Αν $f \geq 0$, το ολοκλήρωμα με θετικό μέτρο δεν μπορεί να είναι αρνητικό.
- Jacobian και ds , dS είναι μη αρνητικοί παράγοντες μέτρου· προσανατολισμένο $n \, dS$ μπορεί να αλλάξει πρόσημο.

Κεφάλαιο 12

Πρότυπα λύσης εξετάσεων

12.1 Διπλό ή τριπλό ολοκλήρωμα

Μεθοδολογία

Δεδομένα/σχήμα $\rightarrow$ τομές $\rightarrow$ βολική προβολή $\rightarrow$ όρια $\rightarrow$ πιθανή αλλαγή συντεταγμένων $\rightarrow$ Jacobian $\rightarrow$ υπολογισμός $\rightarrow$ έλεγχος.

12.2 Επικαμπύλιο

Μεθοδολογία

Ξεχώρισε $f ds$ από $F \cdot dr$. Στο πρώτο χρειάζεσαι $\|r'\|$ και δεν σε νοιάζει η φορά. Στο δεύτερο χρειάζεσαι r' και η φορά είναι κρίσιμη. Πριν παραμετροποιήσεις, έλεγξε αν υπάρχει δυναμικό ή αν η κλειστή επίπεδη καμπύλη επιτρέπει Green.

12.3 Επιφανειακό

Μεθοδολογία

Ξεχώρισε $f dS$ από $F \cdot n dS$. Για ροή: έλεγξε προσανατολισμό, αν η επιφάνεια είναι κλειστή (Gauss), αν μπορεί να κλείσει με καπάκι ή αν η ολοκληρωτέα είναι $\nabla \times A$ (Stokes).

Κεφάλαιο 13

Μικρό σετ αυτοελέγχου

1. Γράψε δύο διαφορετικές σειρές ολοκλήρωσης για το τρίγωνο $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$.
2. Υπολόγισε $\iint_D (x^2 + y^2) dA$ στον δίσκο ακτίνας R .
3. Βρες τον όγκο του κώνου $0 \leq z \leq h(1 - r/R)$ με κυλινδρικές.
4. Με $u = x + y, v = x - y$, υπολόγισε την Jacobian και μετέφερε το $x^2 - y^2$.
5. Υπολόγισε το μήκος της έλικας $(a \cos t, a \sin t, bt)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
6. Έλεγξε αν $F = (2xy, x^2 + 3y^2)$ είναι συντηρητικό και βρες έργο από $(0, 0)$ σε $(1, 1)$.
7. Βρες τη ροή του (x, y, z) από τη μοναδιαία σφαίρα.
8. Με Green υπολόγισε την κυκλοφορία του $(-y, x)$ γύρω από έλλειψη ημιαξόνων a, b .
9. Με Stokes αντικατάστησε έναν ημισφαιρικό θόλο από τον επίπεδο δίσκο με ίδιο χείλος.
10. Εξήγησε γιατί δεν εφαρμόζεται απευθείας Gauss στο $\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3$ μέσα από σφαίρα που περιέχει το 0.

Απαντήσεις

1. $\int_0^1 \int_0^{1-x} dy dx$ και $\int_0^1 \int_0^{1-y} dx dy$.
2. $\pi R^4/2$.
3. $\pi R^2 h/3$.
4. $|\partial(x, y)/\partial(u, v)| = 1/2, x^2 - y^2 = uv$.
5. $2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$.
6. $\phi = x^2 y + y^3$, έργο 2.
7. 4π .
8. $2\pi ab$.
9. Επιτρέπεται λόγω ίδιου προσανατολισμένου συνόρου και ομαλότητας.
10. Το πεδίο δεν ορίζεται στο 0.

Κεφάλαιο 14

Τελικό φύλλο τύπων

Θέμα	Τύπος / έλεγχος
Πολικές	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dA = r dr d\theta$
Κυλινδρικές	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dV = r dr d\theta dz$
Σφαιρικές	$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta, \varphi$ από $+z$
Αλλαγή μεταβλητών	$dA = \partial(x, y)/\partial(u, v) du dv$
Μήκος	$L = \int_a^b \ \mathbf{r}'(t)\ dt$
Βαθμωτό σε καμπύλη	$\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \ \mathbf{r}'(t)\ dt$
Έργο	$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$
Εμβαδό επιφάνειας	$\iint_G \ \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\ du dv$
Ροή	$\iint_G \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$ με σωστή φορά
Green	$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA$
Gauss	$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} dV$
Stokes	$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$
Συντηρητικό	$\mathbf{F} = \nabla \phi \Rightarrow \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \phi(B) - \phi(A)$
Πριν από θεώρημα	Ομαλότητα, πεδίο ορισμού, κλειστότητα, προσανατολισμός, τρύπες/ανωμαλίες

Σχόλιο εξετάσεων — η τελευταία ερώτηση πριν παραδώσεις

Έχω γράψει καθαρά την περιοχή ή την παραμετροποίηση; Έβαλα τον σωστό παράγοντα μέτρου; Δήλωσα φορά/κάθετο; Έλεγχσα τις υποθέσεις του θεωρήματος; Το πρόσημο και η τάξη μεγέθους είναι λογικά;

Επίλογος

Ο πυρήνας του Λογισμού 4 δεν είναι η απομνημόνευση πολλών ασύνδετων τύπων. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις ποια γεωμετρία κρύβεται πίσω από το ολοκλήρωμα και να μεταφέρεις σωστά την πληροφορία από το εσωτερικό στο σύνορο ή αντίστροφα. Όταν αυτό γίνει συνήθεια, Green, Gauss και Stokes παύουν να μοιάζουν με τεχνάσματα και γίνονται εκφράσεις της ίδιας ιδέας.